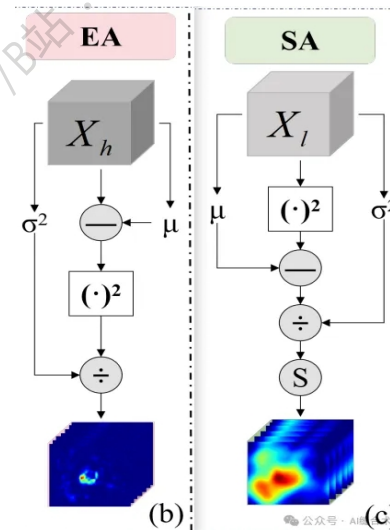


核心速览



论文题目: PFESA: FFT-based Parameter-Free Edge and Structure Attention for Medical Image Segmentation

中文题目: PFESA : 基于 FFT 的无参数边缘与结构注意力机制在医学图像分割中的应用

论文链接: https://papers.miccai.org/miccai-2025/paper/3694_paper.pdf

所属单位: 中国广东省重点实验室（光子功能材料与器件），华南师范大学光子科学与工程学院，Riton 3D 有限公司

核心速览:

本文针对 U-Net 架构在医学图像分割中跳跃连接传播冗余噪声、边缘信息损失的问题，提出基于快速傅里叶变换（FFT）的无参数边缘与结构注意力机制（PFESA）。该无参数设计避免过拟合，在多模态 2D/3D 医学图像数据集上实现 SOTA 性能，Dice 相似系数（DSC）较基线提升 3.3%，Hausdorff 距离（HD）显著降低。

PFESA 为无参数即插即用注意力模块！

论文内容详细解读:

<https://mp.weixin.qq.com/s/osqExQuQgidu3x30Wrh3dg>

```
PFESA(  
  (activation): Sigmoid()  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 3, 256, 256])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 3, 256, 256])
```

哔哩哔哩/微信公众号: AI缝合术, 独家整理!